



Especialización en Econometría

EVALUACIÓN DE  
IMPACTO

## **Trabajo Final**

### **Integrantes:**

**Juan Esteban Rincón Piratoba**

**Andrés Fernando Torres Rocha**

### **Docente:**

**Lukas Sanz Ramirez**

**UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA**

**FACULTAD DE ECONOMÍA**

**Bogotá D.C.**

**Diciembre 2025**

## Tabla de contenido

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Evaluación de Impacto Evaluación de Impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la matrícula universitaria .....                | 4  |
| Resumen.....                                                                                                                 | 4  |
| Introducción .....                                                                                                           | 4  |
| Pregunta de investigación .....                                                                                              | 5  |
| Justificación .....                                                                                                          | 5  |
| Marco conceptual y revisión de literatura.....                                                                               | 6  |
| Datos y variables.....                                                                                                       | 6  |
| Fuente de información.....                                                                                                   | 6  |
| Definición de variables.....                                                                                                 | 7  |
| Tabla 1 Variables utilizadas en el modelo.....                                                                               | 7  |
| Estrategia empírica .....                                                                                                    | 8  |
| Definición del grupo de tratamiento y del grupo de control .....                                                             | 8  |
| Modelo de Diferencias en Diferencias .....                                                                                   | 8  |
| Análisis descriptivo y gráfico .....                                                                                         | 9  |
| Figura 1 promedio de matriculados por programa para las modalidades presencial y virtual durante el periodo 2015–2021. ....  | 9  |
| Figura 2 matrícula promedio durante el periodo pre-pandemia (2015–2019) .....                                                | 10 |
| Figura 3 matrícula durante el periodo post-pandemia (2020–2021). ....                                                        | 11 |
| DID manual.....                                                                                                              | 11 |
| Tabla 2 promedios de estudiantes matriculados en los programas presenciales y virtuales antes y después de la pandemia. .... | 11 |
| Modelos econométricos .....                                                                                                  | 12 |
| Modelo DID simple.....                                                                                                       | 12 |
| Tabla 3 DID simple .....                                                                                                     | 13 |
| Modelo DID con efectos fijos .....                                                                                           | 13 |
| Tabla 4 DID con efectos fijos.....                                                                                           | 14 |
| Robustez con controles .....                                                                                                 | 14 |
| Tabla 5 DID con efectos fijos y controles adicionales.....                                                                   | 15 |
| Test de tendencias paralelas: Event Study 2015–2021 .....                                                                    | 15 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 4 efecto sobre total matriculados .....                                    | 16 |
| Restricción temporal del modelo .....                                             | 16 |
| Tabla 6 Event Study estimado con la muestra restringida. ....                     | 17 |
| Event Study restringido 2017–2021 .....                                           | 18 |
| Figura 5 modelo de estudio de eventos para el periodo restringido 2017–2021,..... | 18 |
| Conclusiones .....                                                                | 18 |
| Recomendaciones .....                                                             | 19 |
| Para la UPTC (Boyacá): .....                                                      | 19 |
| Para universidades colombianas en general: .....                                  | 20 |
| A nivel mundial:.....                                                             | 20 |
| Referencias.....                                                                  | 20 |

# **Evaluación de Impacto Evaluación de Impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la matrícula universitaria**

**Un análisis de Diferencias en Diferencias para la UPTC (Boyacá), 2015–2021**

## **Resumen**

Este trabajo evalúa el efecto causal del choque inducido por la pandemia de COVID-19 sobre el número de matriculados por programa académico en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), sede Boyacá, durante el periodo 2015–2021. Utilizando un enfoque de Diferencias en Diferencias (DiD) y datos panel a nivel de programa, se compara la evolución de la matrícula entre programas presenciales (grupo de tratamiento) y programas virtuales (grupo de control) antes y después de 2020. Los resultados muestran que la pandemia tuvo un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre la matrícula presencial en relación con la virtual. Sin embargo, el análisis de estudio de eventos evidencia problemas de pre-tendencias en el periodo largo, lo que motiva la restricción temporal del análisis a 2017–2021. En este periodo restringido, el impacto de la virtualidad se concentra en 2020 y resulta transitorio.

**Palabras clave:** COVID-19, educación superior, matrícula universitaria, Diferencias en Diferencias, Event Study.

## **Introducción**

La pandemia de COVID-19 constituyó uno de los choques exógenos más significativos que ha enfrentado el sistema de educación superior en las últimas décadas. A partir de 2020, las restricciones sanitarias, el cierre temporal de campus universitarios y la limitación de la movilidad alteraron de manera abrupta las condiciones tradicionales de acceso y funcionamiento de los programas académicos presenciales. En contraste, los programas virtuales contaban con una estructura que les permitió adaptarse con mayor rapidez a este nuevo entorno.

En Colombia, este choque tuvo implicaciones importantes sobre la matrícula universitaria. Mientras algunas instituciones y programas experimentaron caídas significativas en el número de estudiantes, otros mostraron incrementos asociados al auge de la virtualidad y al uso intensivo de plataformas digitales. Estas dinámicas generaron un escenario propicio para evaluar empíricamente los efectos diferenciados de la pandemia según la modalidad de los programas académicos.

El presente trabajo se enfoca en el caso de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), específicamente en los programas académicos ofrecidos en Boyacá durante el periodo 2015–2021. El objetivo central es estimar el efecto causal del choque inducido por la pandemia de COVID-19 sobre el promedio de matriculados por programa, comparando la evolución de los programas presenciales frente a los programas virtuales.

Para responder esta pregunta, se utiliza un enfoque de Diferencias en Diferencias (DiD) con datos panel a nivel de programa académico. Esta metodología permite comparar la evolución del promedio matriculado antes y después de la pandemia entre un grupo tratado y un grupo de control. En este contexto, los programas presenciales constituyen el grupo tratado, al ser los directamente afectados por las restricciones de movilidad y el cierre de campus, mientras que los programas virtuales actúan como grupo de control, dado que su modalidad no dependía de la presencialidad. Asimismo, el análisis no compara grupos distintos de individuos, sino modalidades académicas dentro de una misma institución y departamento, lo que hace plausible el uso del enfoque DiD al explotar la variación temporal inducida por la pandemia. Además, se complementa el análisis con un estudio de eventos (Event Study) para evaluar la validez del supuesto de tendencias paralelas.

### **Pregunta de investigación**

¿Cuál fue el efecto del choque inducido por la pandemia de COVID-19 en el número de matriculados por programa para los programas presenciales de la UPTC en Boyacá, en comparación con los programas virtuales, durante el periodo 2015–2021?

Esta pregunta busca identificar si la virtualidad actuó como un mecanismo de mitigación frente al choque negativo generado por la pandemia sobre la matrícula universitaria o si, por el contrario, profundizó las diferencias existentes entre las modalidades presencial y virtual. En este sentido, el análisis no se centra en comparar individuos, sino en evaluar el comportamiento agregado de los programas académicos a lo largo del tiempo.

### **Justificación**

El análisis del impacto de la pandemia de COVID-19 sobre el promedio de matriculados en la educación superior resulta relevante por varias razones. En primer lugar, la pandemia representó un choque exógeno que afectó de manera directa las condiciones de acceso, permanencia y demanda de los programas universitarios, especialmente aquellos que dependían de la presencialidad física.

En segundo lugar, evaluar estos efectos permite comprender mejor la capacidad de adaptación institucional frente a crisis externas y la forma en que distintas modalidades educativas responden a choques inesperados. En particular, la comparación entre programas presenciales y virtuales ofrece evidencia empírica sobre el papel de la virtualidad como posible mecanismo de ajuste y mitigación en contextos de alta incertidumbre.

Desde una perspectiva académica, este trabajo contribuye a la literatura de evaluación de impacto aplicada a la educación superior en Colombia, utilizando información administrativa a nivel de programa y una estrategia econométrica estándar en economía aplicada. Desde el punto de vista de política universitaria, los resultados pueden servir como insumo para el diseño de estrategias de oferta académica y planeación institucional ante futuros choques similares.

## **Marco conceptual y revisión de literatura**

La pandemia de COVID-19 generó una disrupción profunda en los sistemas educativos a nivel mundial. En educación superior, diversos estudios han documentado efectos heterogéneos sobre la matrícula, la permanencia y las decisiones de los estudiantes, dependiendo de factores como la modalidad de enseñanza, las capacidades tecnológicas institucionales y las condiciones socioeconómicas de los hogares. (UNESCO, 2020; OECD, 2021).

Para el caso colombiano, la literatura reciente señala que la virtualidad funcionó como un mecanismo de ajuste de corto plazo frente al cierre de campus y las restricciones a la movilidad. Investigaciones del Banco de la República muestran que, durante 2020, la educación virtual permitió sostener la continuidad del sistema educativo, aunque también evidenció brechas en acceso y calidad (Banco de la República, 2021). De manera similar, estudios académicos han encontrado que la transición forzada hacia modalidades no presenciales tuvo impactos diferenciados entre instituciones y programas, con efectos más negativos en aquellos altamente dependientes de la presencialidad.

Desde el punto de vista teórico, el análisis de este trabajo se apoya en la literatura de evaluación de impacto y, en particular, en el enfoque de Diferencias en Diferencias. Este método permite identificar efectos causales cuando existe un choque exógeno claramente definido que afecta de manera distinta a un grupo tratado y a un grupo de control observados antes y después del evento (Angrist y Pischke, 2009; Imbens y Wooldridge, 2009). En este contexto, la pandemia actúa como un shock externo que impacta con mayor intensidad a los programas presenciales, mientras que los programas virtuales sirven como contrafactual.

El supuesto central del enfoque DiD es el de tendencias paralelas: en ausencia de la intervención, la evolución de la matrícula en ambos grupos habría seguido trayectorias similares en el tiempo. Dado que este supuesto no es directamente observable, resulta fundamental evaluarlo empíricamente mediante análisis gráficos y estudios de eventos (Bertrand et al., 2004), tal como se realiza en este trabajo.

## **Datos y variables**

### **Fuente de información**

El análisis utiliza información administrativa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), correspondiente a programas académicos ofrecidos en el departamento de Boyacá durante el periodo 2015–2021. La base de datos está organizada en formato panel, lo que permite observar a cada programa académico de manera repetida a lo largo del tiempo.

La unidad de observación es el programa académico-año. Esta estructura resulta adecuada para el uso de modelos de Diferencias en Diferencias con efectos fijos, ya que permite controlar por características no observables constantes en el tiempo a nivel de cada programa.

### Definición de variables

La variable dependiente del análisis es el total de matriculados por programa académico en cada año. Como variables explicativas principales se incluyen un indicador de tratamiento asociado a la modalidad presencial, un indicador temporal post-pandemia (a partir de 2020) y la interacción entre ambos. Adicionalmente, se utilizan variables de control relacionadas con el nivel de formación, el área de conocimiento y el núcleo académico, las cuales permiten capturar diferencias estructurales entre programas en los modelos extendidos.

**Tabla 1 Variables utilizadas en el modelo.**

| Variable                | Nombre en la base  | Tipo de variable      | Uso en el modelo                                    |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Total de matriculados   | total_matriculados | Cuantitativa continua | Variable dependiente                                |
| Año                     | ano                | Discreta (tiempo)     | Identifica periodo pre y post pandemia; Event Study |
| Modalidad (tratamiento) | idmetodologia      | Categórica nominal    | Define grupo de tratamiento y control               |
| Indicador post pandemia | post               | Binaria (0/1)         | Variable de intervención (post-2020)                |
| Grupo de tratamiento    | treatment          | Binaria (0/1)         | Identifica modalidad afectada por el choque         |
| Programa académico      | id_programa        | Categórica nominal    | Efectos fijos por programa                          |
| Nivel de formación      | idnivelformacion   | Categórica ordinal    | Variable de control                                 |
| Área de conocimiento    | idarea             | Categórica nominal    | Variable de control                                 |
| Núcleo académico        | idnucleo           | Categórica nominal    | Variable de control (modelos extendidos)            |

La variable dependiente del análisis es el total de matriculados por programa académico en cada año, que permite observar cómo cambia la demanda de cada programa a lo largo del tiempo. Al trabajar con información a nivel de programa y no de personas, esta variable recoge el comportamiento general de la matrícula y es adecuada para analizar los efectos de la pandemia sobre las distintas modalidades educativas.

Las variables explicativas principales siguen la lógica del método de Diferencias en Diferencias. En primer lugar, se incluye un indicador de tratamiento que identifica a los programas presenciales, los cuales fueron los más afectados por las restricciones durante la pandemia. En segundo lugar, se utiliza un indicador post-pandemia, que toma valor uno a partir de 2020 y señala el periodo en el que ocurre el choque. La interacción entre estas dos

variables es el parámetro clave del modelo, ya que mide el efecto diferencial de la pandemia sobre la matrícula presencial frente a la virtual.

El modelo también incorpora efectos fijos por programa, lo que permite controlar por características que no cambian en el tiempo, como el tamaño del programa, su orientación académica o su nivel de consolidación. Además, se incluyen efectos fijos por año, que recogen choques comunes a todos los programas en cada periodo, como cambios generales en el contexto económico o decisiones institucionales.

Finalmente, se agregan variables de control relacionadas con el nivel de formación, el área de conocimiento y el núcleo académico. Estas variables ayudan a capturar diferencias entre programas y a comprobar que los resultados no dependen de la composición académica. El hecho de que el efecto estimado se mantenga estable al incluir estos controles refuerza la interpretación de que el cambio en la matrícula está asociado al choque de la pandemia y no a otras diferencias entre programas.

## **Estrategia empírica**

### **Definición del grupo de tratamiento y del grupo de control**

En este trabajo, el grupo de tratamiento está conformado por los programas presenciales de la UPTC. Estos programas fueron los más afectados por el choque generado por la pandemia de COVID-19, ya que a partir de 2020 las restricciones sanitarias limitaron fuertemente la actividad presencial y el funcionamiento normal de los campus universitarios.

Por su parte, el grupo de control corresponde a los programas virtuales. Al no depender de la presencialidad física, estos programas pudieron continuar su operación con menores interrupciones durante la pandemia. En este sentido, los programas virtuales constituyen un contrafactual razonable para aproximar la evolución que habría tenido la matrícula de los programas presenciales en ausencia del choque pandémico.

Es importante aclarar que el análisis no compara individuos distintos, sino modalidades de programas académicos observadas a lo largo del tiempo. La unidad de análisis es el programa académico, lo que resulta coherente con el uso de datos panel y permite explotar la variación temporal generada por la pandemia dentro de cada programa antes y después de 2020.

### **Modelo de Diferencias en Diferencias**

La estrategia empírica se basa en la estimación de modelos de Diferencias en Diferencias. En una primera etapa, se estima una especificación básica que compara el cambio en el número de matriculados antes y después de la pandemia entre programas presenciales y virtuales. Este ejercicio permite tener una primera aproximación al efecto del COVID-19 sobre la matrícula.



Posteriormente, se estiman especificaciones más completas que incorporan efectos fijos por programa académico y por año, junto con errores estándar clusterizados a nivel de programa. Estas especificaciones constituyen el modelo principal del análisis, ya que permiten controlar por heterogeneidad no observable constante en el tiempo a nivel de programa, así como por choques comunes que afectan a todos los programas en cada año.

Formalmente, el modelo de Diferencias en Diferencias con efectos fijos estimado en este trabajo puede expresarse de la siguiente manera:

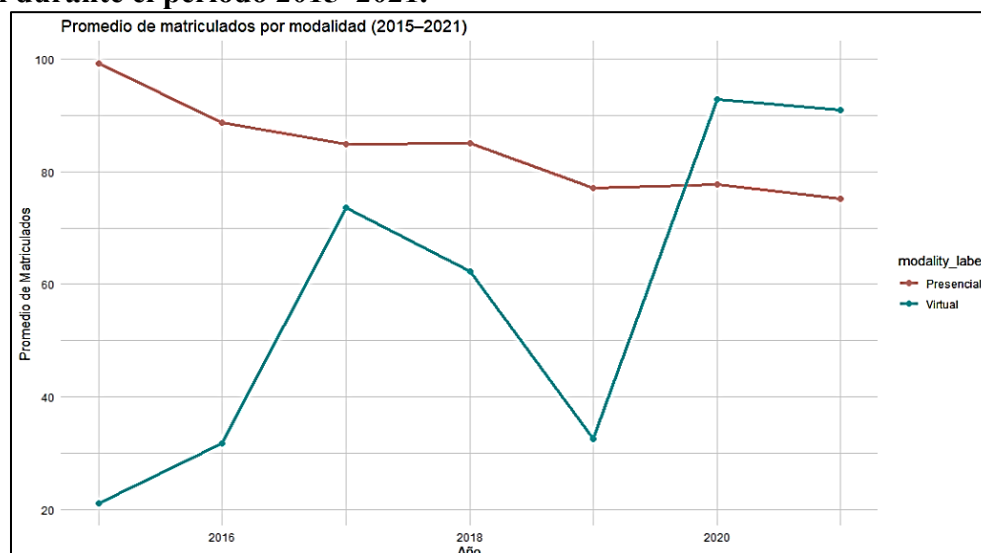
$$\text{Matriculados}_{it} = \alpha + \beta(\text{Presencial}_i \times \text{Post}_t) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

Donde  $\text{Matriculados}_{it}$  corresponde al número promedio de matriculados del programa  $i$  en el año  $t$ ;  $\text{Presencial}_i$  es un indicador que toma el valor de uno si el programa es presencial;  $\text{Post}_t$  es un indicador para el periodo posterior a la pandemia (a partir de 2020);  $\mu_i$  representa efectos fijos a nivel de programa;  $\lambda_t$  captura efectos fijos por año; y  $\varepsilon_{it}$  es el término de error. El coeficiente  $\beta$  mide el efecto diferencial de la pandemia sobre la matrícula de los programas presenciales en comparación con los programas virtuales.

El parámetro clave del modelo es el término de interacción entre el indicador de tratamiento (presencial) y el indicador post-pandemia, ya que este coeficiente captura el efecto diferencial del choque del COVID-19 sobre la matrícula de los programas presenciales en comparación con los virtuales.

## Análisis descriptivo y gráfico

**Figura 1 promedio de matriculados por programa para las modalidades presencial y virtual durante el periodo 2015–2021.**



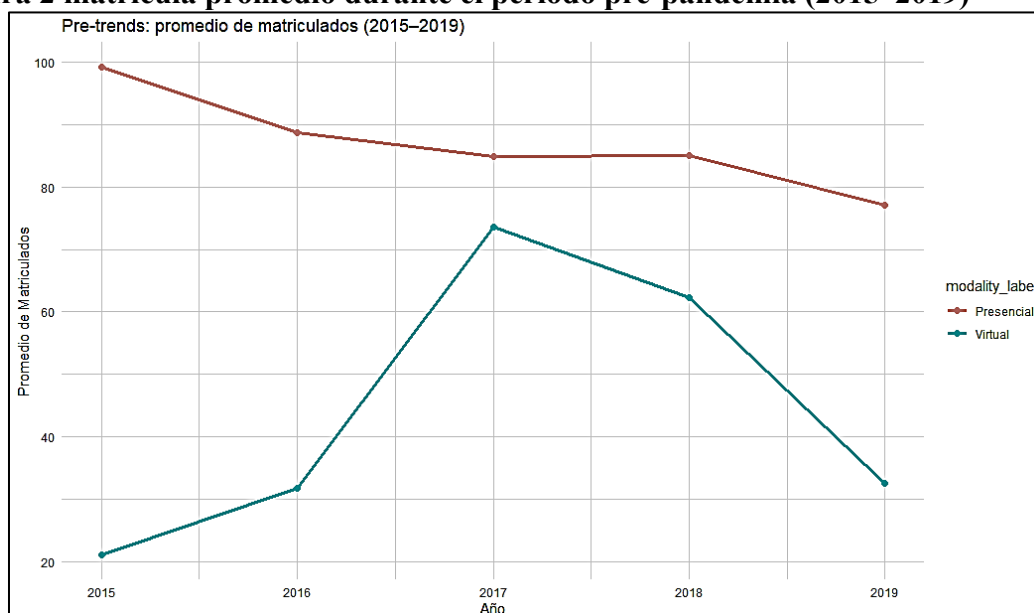
Antes de presentar los resultados econométricos, se realiza un análisis descriptivo y gráfico de la evolución del número promedio de matriculados por modalidad académica. Este ejercicio tiene dos objetivos principales. Primero, permite describir cómo ha cambiado la matrícula a lo largo del tiempo. Segundo, ofrece una primera evidencia visual sobre si el

supuesto de tendencias paralelas es razonable antes de aplicar el modelo de Diferencias en Diferencias.

La Figura 1 muestra la evolución del promedio de matriculados por programa para las modalidades presencial y virtual durante el periodo 2015–2021. En la gráfica se observa que la modalidad presencial presenta una tendencia descendente bastante estable a lo largo de todo el periodo. En contraste, la modalidad virtual muestra un comportamiento más irregular antes de la pandemia, con un crecimiento inicial seguido de una caída marcada entre 2017 y 2019.

El cambio más claro se presenta entre 2019 y 2020. A partir de este punto, la matrícula promedio de los programas virtuales aumenta de forma abrupta, coincidiendo con el inicio de la pandemia y la adopción forzada de esquemas de educación remota. Desde 2020, la modalidad virtual supera a la presencial y mantiene niveles más altos hasta 2021. Este patrón sugiere que la virtualidad funcionó como un mecanismo de ajuste temporal frente al choque generado por el COVID-19, permitiendo absorber parte de la demanda que no pudo mantenerse en la modalidad presencial.

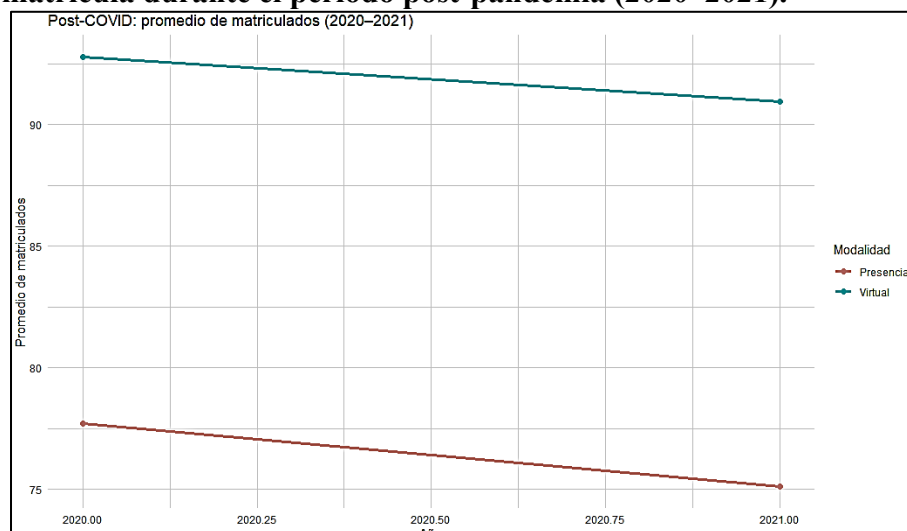
**Figura 2 matrícula promedio durante el periodo pre-pandemia (2015–2019)**



La Figura 2 presenta la evolución de la matrícula promedio durante el periodo pre-pandemia (2015–2019). En este intervalo se observa que, aunque las trayectorias de las dos modalidades no son exactamente iguales, no se identifica un quiebre claro como el que aparece en 2020.

Sin embargo, la modalidad virtual muestra una mayor volatilidad antes de la pandemia, con cambios más marcados entre años. Este comportamiento sugiere que el supuesto de tendencias paralelas podría no cumplirse completamente en el periodo largo, lo que justifica la necesidad de evaluarlo de manera formal más adelante a través del Event Study.

**Figura 3 matrícula durante el periodo post-pandemia (2020–2021).**



La Figura 3 muestra la evolución de la matrícula durante el periodo post-pandemia (2020–2021). En estos años el contraste entre modalidades es claro: mientras la matrícula de los programas presenciales continúa cayendo, la modalidad virtual alcanza su punto más alto en 2020 y luego se mantiene relativamente estable en 2021.

En conjunto, el análisis gráfico de los periodos pre y post-pandemia sugiere que el choque del COVID-19 tuvo un impacto diferencial según la modalidad. Estas diferencias en la trayectoria de la matrícula motivan el uso del enfoque de Diferencias en Diferencias, ya que permiten evaluar de forma más rigurosa si los cambios observados pueden atribuirse causalmente a la pandemia y no solo a tendencias previas.

## DID manual

Con el fin de ilustrar de manera sencilla la lógica del método de Diferencias en Diferencias, se realiza inicialmente un cálculo manual utilizando promedios de matrícula antes y después de la pandemia para cada modalidad académica.

**Tabla 2 promedios de estudiantes matriculados en los programas presenciales y virtuales antes y después de la pandemia.**

| Modalidad  | Antes | Después | Cambio |
|------------|-------|---------|--------|
| Presencial | 86.2  | 76.4    | –9.8   |
| Virtual    | 42.2  | 91.8    | +49.6  |

La Tabla 2 muestra los promedios de estudiantes matriculados en los programas presenciales y virtuales antes y después de la pandemia. En los programas presenciales, el promedio bajó de 86.2 a 76.4 estudiantes después de 2020, es decir, una caída de casi 10 personas. Por otro lado, los programas virtuales subieron bastante, pasando de 42.2 a 91.8 matriculados, lo que equivale a un aumento cercano a 50 estudiantes.

Para calcular el efecto de la pandemia de forma sencilla, usamos la Diferencia en Diferencias manual: básicamente, restamos la caída de la presencial al aumento de la virtual. El resultado es aproximadamente  $-59.4$ , lo que sugiere que la matrícula presencial perdió, en promedio, unos 59 estudiantes más comparado con la virtual después de la pandemia.

Es importante aclarar que este ejercicio solo describe lo que pasó y no toma en cuenta diferencias específicas entre programas ni cambios de año a año. Aun así, sirve para tener una idea clara del tamaño y la dirección del efecto, que luego se puede analizar de manera más formal con modelos econométricos.

## **Modelos econométricos**

### **Modelo DID simple**

En primer lugar, se estima un modelo de Diferencias en Diferencias simple, donde la variable dependiente es el total de matriculados por programa académico. En este modelo, el grupo de tratamiento corresponde a los programas presenciales y el grupo de control a los programas virtuales. La variable  $\text{post}$  identifica el periodo posterior al inicio de la pandemia y el término de interacción  $\text{treatment} \times \text{post}$  captura el efecto causal del choque sobre la matrícula presencial.

**Tabla 3 DID simple**

| <b>Modelo DID simple: efecto de la virtualidad sobre matriculados</b> |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                       | <i>Dependent variable:</i>     |
|                                                                       | Total de matriculados          |
| Tratamiento (Virtual)                                                 | 44.012***<br>(6.386)           |
| Post-pandemia                                                         | 49.591***<br>(14.582)          |
| Tratamiento × Post                                                    | -59.404***<br>(15.144)         |
| Constant                                                              | 42.218***<br>(6.131)           |
| Observations                                                          | 5,354                          |
| R <sup>2</sup>                                                        | 0.009                          |
| Adjusted R <sup>2</sup>                                               | 0.009                          |
| <i>Note:</i>                                                          | * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 |

Los resultados muestran que el coeficiente de la interacción es negativo y significativo. Es decir, después de la pandemia, la matrícula en los programas presenciales cayó en promedio unos 59 estudiantes más comparado con la virtual.

Los demás coeficientes también tienen sentido: antes del COVID-19, los presenciales tenían más estudiantes que los virtuales, mientras que después de la pandemia la matrícula subió en general, gracias sobre todo al aumento de los programas virtuales.

Eso sí, hay que tomar estos resultados con cuidado. El modelo no controla por diferencias entre programas ni por eventos que afecten a todos los años por igual. Por eso, este DID simple sirve como un primer vistazo que nos ayuda a pensar en modelos más complejos y confiables.

### **Modelo DID con efectos fijos**

Posteriormente, se estima un modelo de Diferencias en Diferencias con efectos fijos por programa y por año. Esta especificación controla por todas las características no observables constantes en el tiempo a nivel de cada programa, así como por choques comunes a todos los programas en cada año.

**Tabla 4 DID con efectos fijos**

|                                                   | (1)       |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Efecto DiD (Tratado x Post)                       | -74.041** |
|                                                   | (27.329)  |
| Num.Obs.                                          | 5350      |
| R2 Adj.                                           | 0.744     |
| RMSE                                              | 55.91     |
| + p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 |           |

En este modelo, las variables *treatment* y *post* no aparecen estimadas de forma separada debido a su colinealidad con los efectos fijos de programa y de año. En consecuencia, el parámetro de interés es el término de interacción *treatment*×*post*, el cual captura el efecto causal diferencial de la pandemia sobre la matrícula de los programas presenciales en comparación con los programas virtuales.

El coeficiente estimado es cercano a  $-74$ , lo que indica que, una vez controladas las diferencias estructurales entre programas y los choques comunes por año, la pandemia redujo en promedio la matrícula de los programas presenciales en aproximadamente 74 estudiantes adicionales frente a la modalidad virtual. Este efecto es estadísticamente significativo al 1%, lo que sugiere una alta confianza en la estimación.

En comparación con el modelo DiD simple, el efecto estimado es de mayor magnitud, lo que indica que al incorporar efectos fijos se identifica de manera más precisa el impacto diferencial de la pandemia. Asimismo, el alto R-cuadrado ajustado refleja que los efectos fijos capturan una parte importante de la variación total en la matrícula, aunque el interés principal del análisis se centra en el coeficiente de la interacción.

### Robustez con controles

Con el fin de evaluar la estabilidad de los resultados principales, se estimó una versión extendida del modelo de Diferencias en Diferencias con efectos fijos que incorpora controles adicionales relacionados con las características académicas de los programas. En particular, se incluyeron variables indicadoras para el nivel de formación, el área de conocimiento y el núcleo académico.

**Tabla 5 DID con efectos fijos y controles adicionales**

|                                                   | (1)       |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Efecto DiD (Tratado x Post)                       | -74.131** |
|                                                   | (27.343)  |
| Num.Obs.                                          | 5350      |
| R2 Adj.                                           | 0.744     |
| RMSE                                              | 55.91     |
| + p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 |           |

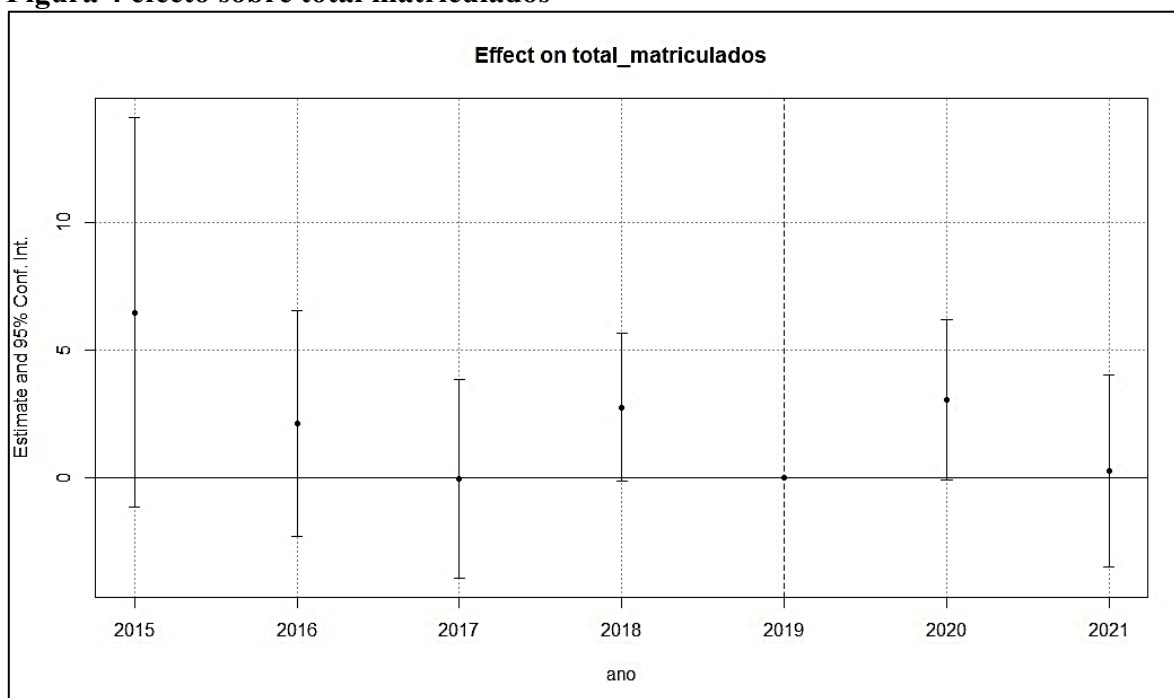
Agregar estos controles ayuda a captar diferencias estructurales entre programas que podrían estar relacionadas tanto con la modalidad como con cómo cambia la matrícula. Los resultados muestran que el coeficiente de la interacción  $\text{treatment} \times \text{post}$  sigue siendo negativo y significativo, con un tamaño cercano a  $-74$  matriculados, muy parecido al que vimos en el modelo base con efectos fijos.

Que el coeficiente se mantenga estable, aunque incluyamos estos controles indica que el efecto estimado no está siendo impulsado por cambios en la composición de los programas ni por características académicas que podemos observar, lo que le da más confianza a que este resultado refleje realmente el efecto causal de la pandemia.

### **Test de tendencias paralelas: Event Study 2015–2021**

Para evaluar formalmente el supuesto de tendencias paralelas, se estimó un modelo de estudio de eventos (Event Study) que permite analizar la evolución dinámica de la diferencia en la matrícula entre programas presenciales y virtuales a lo largo del tiempo, tomando como referencia el año previo a la pandemia.

**Figura 4 efecto sobre total matriculados**



La Gráfica 4 presenta los coeficientes estimados para cada año, junto con sus respectivos intervalos de confianza. En un escenario ideal, los coeficientes correspondientes a los años previos a la intervención deberían ser estadísticamente indistinguibles de cero, lo que indicaría trayectorias paralelas entre los grupos.

Sin embargo, los resultados muestran que en algunos años previos a 2019, particularmente en 2015 y 2018, los coeficientes son significativamente distintos de cero. Esto indica la presencia de pre-tendencias y sugiere que las trayectorias de matrícula entre programas presenciales y virtuales ya diferían antes de la pandemia. En consecuencia, el supuesto de tendencias paralelas no se cumple plenamente en el periodo largo 2015–2019.

### **Restricción temporal del modelo**

Como se evidenció en el Event Study estimado para el periodo completo 2015–2021, el supuesto de tendencias paralelas no se cumple plenamente, dado que algunos coeficientes asociados a años previos a la pandemia resultan estadísticamente significativos. Esto sugiere que las trayectorias de matrícula entre los programas presenciales y virtuales ya presentaban diferencias antes del choque del COVID-19, lo que puede comprometer la validez causal del modelo cuando se utiliza todo el periodo disponible.

En respuesta a este hallazgo, se restringe la muestra al periodo 2017–2021, con el objetivo de trabajar en un intervalo temporal en el cual las diferencias previas entre ambos grupos sean menores y el supuesto de paralelismo resulte más plausible. Al utilizar 2019 como año de referencia —el último periodo previo a la pandemia—, el análisis se centra en comparar



la evolución de la matrícula inmediatamente antes y después del choque, reduciendo la influencia de dinámicas estructurales de largo plazo.

**Tabla 6 Event Study estimado con la muestra restringida.**

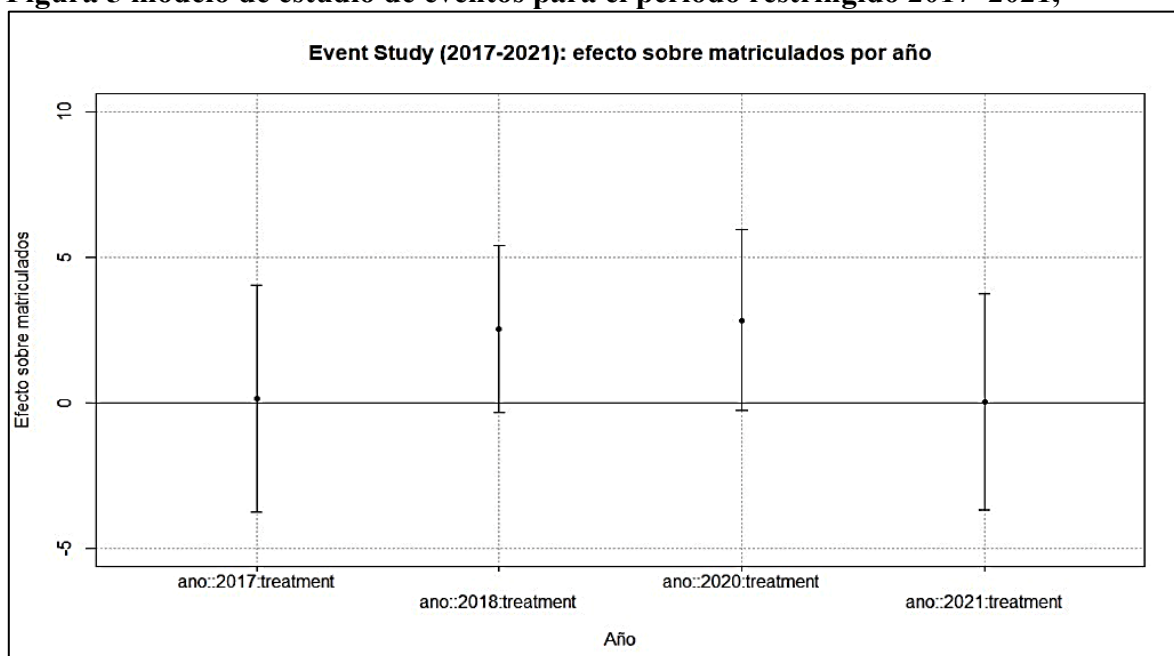
|                                                   | (1)     |
|---------------------------------------------------|---------|
| 2017 (Pre-Tto)                                    | 0.136   |
|                                                   | (1.974) |
| 2018 (Pre-Tto)                                    | 2.537+  |
|                                                   | (1.461) |
| 2020 (Post-Tto)                                   | 2.839+  |
|                                                   | (1.579) |
| 2021 (Post-Tto)                                   | 0.033   |
|                                                   | (1.883) |
| Num.Obs.                                          | 3810    |
| R2 Adj.                                           | 0.745   |
| RMSE                                              | 54.62   |
| + p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 |         |

La Tabla 6 presenta los resultados del Event Study estimado con la muestra restringida. En ella se observa que el coeficiente correspondiente a 2017 es cercano a cero y no significativo, lo que sugiere que en ese año las tendencias entre programas presenciales y virtuales eran similares. Para 2018, el coeficiente es positivo y marginalmente significativo, lo que indica que el supuesto de tendencias paralelas no se cumple de forma perfecta, aunque sí mejora de manera importante frente al modelo estimado para el periodo completo.

En cuanto al impacto de la pandemia, la Tabla 6 muestra que en 2020 el coeficiente es positivo y marginalmente significativo, con un aumento diferencial de aproximadamente 2.8 matriculados a favor de la modalidad virtual frente a la presencial. Sin embargo, en 2021 el coeficiente deja de ser significativo y se aproxima a cero, lo que indica que el efecto desaparece al año siguiente. En conjunto, estos resultados sugieren que el impacto de la pandemia sobre la matrícula fue transitorio y que la restricción temporal permite una interpretación causal más creíble del efecto estimado.

## Event Study restringido 2017–2021

**Figura 5 modelo de estudio de eventos para el periodo restringido 2017–2021,**



Al estimar nuevamente el modelo de estudio de eventos para el periodo restringido 2017–2021, se observa una mejora sustancial en el cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas. En particular, el coeficiente correspondiente a 2017 es cercano a cero y no estadísticamente significativo, mientras que el de 2018 es marginalmente significativo, lo que indica una reducción importante de las pre-tendencias respecto al modelo completo.

En cuanto al impacto de la pandemia, los resultados muestran que en 2020 la modalidad virtual presenta un aumento diferencial en la matrícula promedio frente a la modalidad presencial, consistente con el cambio abrupto hacia la educación remota. No obstante, este efecto desaparece en 2021, lo que sugiere que el impacto positivo de la virtualidad fue transitorio y concentrado en el año de la disrupción.

Estos resultados refuerzan la interpretación de que la pandemia generó un shock de corto plazo en la demanda por programas virtuales, sin producir un cambio estructural permanente en la dinámica de matrícula entre modalidades.

## Conclusiones

En este trabajo se analizó el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la matrícula promedio de los programas presenciales y virtuales de educación superior, utilizando un enfoque de Diferencias en Diferencias con datos panel para el periodo 2015–2021. El objetivo fue evaluar si la virtualidad funcionó como un mecanismo de mitigación frente al

choque negativo generado por la pandemia o si, por el contrario, profundizó las diferencias entre modalidades educativas.

Los resultados del DiD simple y del DiD con efectos fijos muestran un efecto negativo y estadísticamente significativo para el grupo de tratamiento en el periodo post-pandemia. Una vez se controlan las tendencias generales y la heterogeneidad entre programas, se evidencia que la modalidad presencial fue la más afectada por el choque de 2020, mientras que la modalidad virtual mostró una mayor capacidad de adaptación en el corto plazo.

No obstante, el análisis del supuesto de tendencias paralelas mediante un Event Study para el periodo completo 2015–2021 revela que este supuesto no se cumple plenamente. Se identifican pre-tendencias significativas en algunos años previos a la pandemia, asociadas principalmente a la alta volatilidad de la matrícula virtual antes de 2020, lo que obliga a interpretar con cautela los resultados obtenidos en el periodo largo.

Para corregir este problema y fortalecer la validez causal del ejercicio, el análisis se restringió al periodo 2017–2021. Esta restricción mejora sustancialmente el cumplimiento del supuesto de paralelismo, ya que los coeficientes pre-tratamiento son estadísticamente indistinguibles de cero al nivel del 5%, aunque persiste una significancia marginal en 2018. Aun así, este ajuste permite una interpretación causal más creíble de los efectos estimados.

Con base en esta especificación, el modelo final de Event Study restringido muestra que el impacto de la pandemia fue positivo y transitorio en 2020, con un aumento diferencial en la matrícula promedio de los programas virtuales frente a los presenciales. Sin embargo, este efecto desaparece en 2021, lo que indica que el auge de la virtualidad respondió principalmente a una situación excepcional y no a un cambio estructural permanente en la composición de la matrícula universitaria.

Desde una perspectiva de política universitaria, estos resultados sugieren que las instituciones de educación superior deberían entender la virtualidad como una herramienta estratégica de contingencia más que como una solución definitiva. La virtualidad permitió absorber parte de la demanda en el momento más crítico de la pandemia, pero su efecto no fue persistente, lo que resalta la importancia de fortalecer la presencialidad y avanzar hacia modelos híbridos flexibles, acompañados de inversiones en calidad académica, infraestructura tecnológica y apoyo estudiantil, para enfrentar de mejor manera futuros choques externos.

## **Recomendaciones**

### **Para la UPTC (Boyacá):**

Fortalecer los programas virtuales como herramienta de contingencia, incorporando capacitación docente en tecnologías digitales, estrategias de retención y soporte académico para estudiantes, de manera que la universidad pueda mantener la continuidad educativa ante futuros choques externos.

### **Para universidades colombianas en general:**

Diseñar estrategias híbridas flexibles, combinando presencialidad y virtualidad, junto con inversiones en infraestructura tecnológica y monitoreo de matrícula, garantizando que la educación superior pueda adaptarse rápidamente a crisis sin comprometer la calidad académica ni la permanencia estudiantil.

### **A nivel mundial:**

Impulsar la resiliencia educativa global mediante la integración de modalidades virtuales robustas, protocolos de emergencia y políticas de apoyo estudiantil, asegurando que los sistemas educativos puedan absorber choques inesperados, como pandemias, sin perder acceso ni calidad.

## **Referencias**

Banco de la República. (2021). *Efecto de la pandemia sobre el sistema educativo: el caso de Colombia*. Banco de la República. <https://investiga.banrep.gov.co/es/content/efecto-de-la-pandemia-sobre-el-sistema-educativo-el-caso-de-colombia>

García-Suaza, A., Maldonado, D., & Rodríguez, C. (2021). Impactos del COVID-19 sobre la educación superior en Colombia. *Educación y Ciudad*, (41), 85–102. <https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/2783>

Rincón, J., & Torres, A. (2022). Evaluación de impacto de choques exógenos en educación superior: evidencia para Colombia. *Finanzas y Política Económica*, 16(2), 45–72. <https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/article/view/5326>

Rincón, J., & Torres, A. (2022). Evaluación de impacto de choques exógenos en educación superior: evidencia para Colombia (versión PDF). *Finanzas y Política Económica*, 16(2). <https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/article/download/5326/5641>

Universidad Externado de Colombia. (2021). *Los efectos de la pandemia en la educación superior apenas empiezan a sentirse*. <https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/efectos-de-la-pandemia-en-la-educacion-superior-apenas-empiezan-a-sentirse/>

UNESCO. (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). The state of higher education: One year into the COVID-19 pandemic. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/>

Bertrand, M., Duflo, E., & Mullainathan, S. (2004). How much should we trust differences-in-differences estimates? *Quarterly Journal of Economics*, 119(1), 249–275. <https://doi.org/10.1162/003355304772839588>